

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 1 de 28

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD VICTORIA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE : CIENCIAS BÁSICAS

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

PERIODO Agosto-Diciembre de 2025

Nombre de la asignatura: Cálculo Diferencial

Plan de estudios: ICIV-2010-208

Clave de asignatura: ACF-0901

Grupo 12 A332 IC (L,M,X,J,V) 7-8 Salón: 104

Horas teoría – horas prácticas – créditos: 3 – 2 – 5

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 2 de 28

1. Caracterización de la asignatura

La Física es una ciencia que proporciona al estudiante una presentación clara y lógica de los conceptos y principios básicos, los cuales permiten entender el comportamiento de fenómenos de la naturaleza, y con ello, fortalecer la comprensión de los diversos conceptos a través de una amplia gama de interesantes aplicaciones al mundo real.

La disposición de éstos objetivos hace hincapié en las situaciones con argumentos físicos sólidos. Al mismo tiempo, se motiva la atención del estudiante a través de ejemplos prácticos para demostrarle las formas de aplicar la Física en otras disciplinas, como circuitos eléctricos, aplicaciones electrónicos, etc.; además, coadyuva en el análisis y razonamiento crítico que debe privar en todo ingeniero para la resolución de problemas que se le presenten durante su quehacer profesional.

El ingeniero en Sistemas Computacionales tendrá las herramientas necesarias para poder interactuar con profesionales en otros campos del saber, para que de ésta manera solucione problemas con bases cimentadas en la Física y poder afrontar los retos actuales del desarrollo tecnológico.

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 3 de 28

2. Intención Didáctica

Se organiza el temario en 7 unidades, con los conceptos básicos de la Física en la primera unidad, permite que el estudiante interprete el manejo vectorial de las fuerzas, así como la resolución de problemas de equilibrio, involucrando las ecuaciones básicas de equilibrio, momentos y sus aplicaciones.

En la segunda unidad se hace una revisión del movimiento de los cuerpos clasificando y diferenciando lo que es velocidad, rapidez y aceleración en ejemplos prácticos de la partícula. Y la cinética permite conocer las causas que ocasiona el movimiento y las que se oponen a éste.

La tercera unidad da una visión al estudiante sobre los conceptos de óptica geométrica y sus aplicaciones en el mundo que lo rodea.

En la cuarta unidad se estudian las leyes de la termodinámica, buscando una visión de conjunto de éste campo de estudio. Al hacer una revisión de éstas leyes, se incluyen los conceptos involucrados. La segunda ley es esencial para fundamentar una visión de economía energética.

El estudio y la aplicación de fenómenos electrostáticos se encuentra en la quinta unidad, donde se diferencia el concepto de campo eléctrico y las leyes electrostáticas que rigen este campo. También, permite conocer el potencial eléctrico que generan las cargas electrostáticas, involucrándose con el mundo real.

Además, se presenta la importancia del concepto dieléctrico para que el estudiante observe como puede aumentar o disminuir la influencia de éste en un capacitor, teniendo la oportunidad de interactuar los capacitores con circuitos serie-paralelo, mediante prácticas de laboratorio, con el fin de demostrar la energía almacenada en los capacitores.

La sexta unidad, permite al estudiante conocer el flujo de electrones a través de conductores, identificando el efecto Joule en éstos, debido al paso de la corriente y la integración de circuitos serie-paralelos y estructuración de redes complejas, que le permitan desarrollar los conocimientos elementales de física en aplicaciones prácticas.

Mediante la séptima unidad de este curso, el estudiante conoce la interacción de fuerzas magnéticas entre corrientes eléctricas y campos magnéticos, las leyes que rigen los campos magnéticos y las leyes de generación de la fuerza electromecánica, así como la inductancia magnética.

Es importante la realización de las prácticas propuestas y desarrollar cada uno de los experimentos, para así, hacer más significativo y efectivo el aprendizaje. Algunas de las actividades sugeridas pueden hacerse como actividad extra clase y comenzar el tratamiento en clase a partir de la discusión de los resultados de las observaciones de los experimentos realizados.

En el transcurso de las actividades programadas es significativo que el estudiante aprenda a valorar las actividades que lleva a cabo y esté conciente que está construyendo su hacer futuro y en consecuencia actúe de una manera profesional; así mismo, aprecie la importancia del conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la precisión y la curiosidad, la puntualidad, el entusiasmo y el interés, la tenacidad, la flexibilidad y la autonomía. Es ineludible que el profesor ponga atención y cuidado en estos aspectos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje de esta asignatura.

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 4 de 28

3. Competencia de la asignatura

Competencias Específicas

- Comprender los fenómenos físicos en los que intervienen fuerzas, movimiento, trabajo, energía.
- Conocer los principios básicos de Óptica y Termodinámica.
- Conocer y aplicar las leyes y principios fundamentales de la electricidad y el magnetismo.

Competencias Instrumentales

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organizar y planificar.
- Conocimientos generales básicos.
- Conocimientos básicos de la carrera.
- Comunicación oral y escrita en su propia lengua.
- Conocimiento de una segunda lengua.
- Habilidades básicas de manejo de la computadora.
- Habilidades de gestión de información(habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas.
- Solución de problemas.
- Toma de decisiones

..

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 5 de 28

Competencias interpersonales

- Capacidad crítica y autocrítica.
- Trabajo en equipo.
- Habilidades interpersonales.
- Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario.
- Capacidad de comunicarse con profesionales de otras áreas.
- Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
- Habilidad para trabajar en un ambiente laboral.
- Compromiso ético.

Competencias sistémicas

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Habilidades de investigación.
- Capacidad de aprender.
- Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
- Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
- Liderazgo
- Habilidad para trabajar en forma autónoma
- Capacidad para diseñar y gestionar proyectos
- Iniciativa y espíritu emprendedor
- Preocupación por la calidad
- Búsqueda del logro

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 6 de 28

4. Análisis por competencias específicas

Competencia No.: 1

Números Reales.

Descripción: Solucionar problemas de equilibrio de la partícula.

Aplicar los conocimientos de equilibrio en la práctica.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS
1 Números reales. 1.1 Los números reales. 1.2 Axiomas de los números reales. 1.3 Intervalos y su representación gráfica. 1.4 Valor absoluto y sus propiedades. 1.5 Propiedades de las desigualdades. 1.6 Resolución de desigualdades de primer y segundo grado con una incógnita. 1.7 Resolución de desigualdades que incluyan valor absoluto.	Explicaciones de los distintos temas. Dar axiomas y que los alumnos concluyan sus consecuencias. Poner consecuencias y que alumnos deduzcan causas. Intervalos en clase. Propiedades de distintas funciones. Solución a desigualdades.	Realizar actividades diagnósticas para determinar los conocimientos previos del estudiante. Presentación del temas Exposición y discusión dirigida de conceptos	a) Solucionar problemas de equilibrio de la partícula. b) Aplicar los conocimientos de equilibrio en la práctica. c) Originar nuevas ideas en la generación de diagramas de cuerpo libre. d)

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 7 de 28

INDICADORES DE ALCANCE (4.8)	VALOR DEL INDICADOR (4.9)
1: Evaluación de conocimiento de la competencia	30 %
2: Evidencia de desempeño en equipo	5 %
3: Investigaciones	40 %
4: Tareas	20 %
5: Asistencia	5 %

Niveles de desempeño (4.10):

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES DE ALCANCE	VALORACIÓN NUMÉRICA
Competencia alcanzada	Excelente	A. La evaluación de conocimiento es resuelta en su totalidad y con aciertos en todos los reactivos. B. Las investigaciones están correctamente realizadas, una redacción excelente, con ideas claramente expresadas, no tiene faltas de ortografía, y la bibliografía de al menos tres fuentes consultadas. C. Las tareas son realizadas en su totalidad y con todos los ejercicios correctamente resueltos D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta en su totalidad y con aciertos en todos los reactivos.	100
	Notable	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 90%. B. Las investigaciones están parcialmente completadas, la redacción es buena, con ideas bien expresadas, tiene pocas faltas de ortografía, y la bibliografía tiene tres fuentes consultadas.	90

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 8 de 28

		C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 90% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 90%.	
	Bueno	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 80%. B. Las investigaciones están completadas, la redacción es buena, con ideas bien expresadas, tiene varias faltas de ortografía, y la bibliografía tiene solo dos fuentes consultadas. C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 80% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 80%.	80
	Suficiente	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 70%. B. Las investigaciones están apenas suficientemente completadas, la redacción es regular, con ideas entendibles, tiene evidentes faltas de ortografía, y la bibliografía tiene solo una fuente consultada. C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 70% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 70%.	70
Competencia no alcanzada	Insuficiente	A. La evaluación de conocimiento está por debajo del 70%. B. Las investigaciones están incompletas, la redacción es pobre, las ideas no están correctamente expresadas, contiene muchas y evidentes faltas de ortografía, y la bibliografía no muestra fuentes consultadas o son de muy baja calidad o de otro tema no pedido. C. Las tareas son realizadas acertadamente en menos de un 70% D. La evidencia de desempeño en equipo está por debajo del 70%.	N.A

Matriz de evaluación (4.11):

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE				EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		A	B	C	D	

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 9 de 28

1: Evaluación de conocimiento de la competencia, plática en línea	20%	5%	5%	5%	5%	A. Solucionar problemas de equilibrio de la partícula
2: Evidencia de desempeño en equipo	10%	3%	2%	3%	2%	B. Aplicar los conocimientos de equilibrio
3: Investigaciones y proyectos	30%	7%	7%	8%	8%	C. Originar nuevas ideas en la generación de diagramas de cuerpo libre.
4: Tareas	20%	5%	5%	5%	5%	D. Utilizar los conceptos de momento de una fuerza, teoremas de Varignon y pares de fuerza para la solución de problemas.
5: Asistencias, participación en clase	20%	5%	5%	5%	5 %	
Total:	100%	25%	24%	26%	25%	

Competencia No.: **2**

Descripción: Solucionar problemas de movimiento de la partícula.

Dinámica de la partícula.

Aplicar los conocimientos de equilibrio en la segunda ley de Newton

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICA
2 Funciones. 2.1 Definición de variable, función, dominio y rango. 2.2 Función real de variable real y su representación gráfica. 2.3 Función inyectiva, suprayectiva y biyectiva. 2.4 Funciones algebraicas: polinomiales y racionales.	Exposición de definiciones de funciones, rangos, dominios y codominios. Definición de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Funciones trascendentes. Funciones inversas.	Exposición y discusión de conceptos Explicar en clase distintos métodos numéricos para obtener raíces y soluciones. Organizar equipos para desarrollar los métodos expuestos	e) Solucionar problemas de movimiento de la partícula. f) Aplicar los conocimientos de equilibrio en la segunda ley de Newton	6 horas de teoría. 4 Horas de práctica.

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 10 de 28

nales. 2.5 Funciones trascendentes: trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. 2.6 Funciones escalonadas. 2.7 Operaciones con funciones: adición, multiplicación, división y composición. 2.8 Función inversa. 2.9 Función implícita. 2.1 Otro tipo de funciones.	Funciones implícitas. Alumnos crean funciones.	Proponer métodos numéricos para solución de algunos problemas prácticos		
--	--	--	--	--

INDICADORES DE ALCANCE (4.8)	VALOR DEL INDICADOR (4.9)
1: Evaluación de conocimiento de la competencia	30 %
2: Evidencia de desempeño en equipo	5 %
3: Investigaciones	40 %
4: Tareas	20 %
5: Asistencia	5 %

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 11 de 28

Niveles de desempeño (4.10):

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES DE ALCANCE	VALORACIÓN NUMÉRICA
Competencia alcanzada	Excelente	A. La evaluación de conocimiento es resuelta en su totalidad y con aciertos en todos los reactivos. B. Las investigaciones están correctamente realizadas, una redacción excelente, con ideas claramente expresadas, no tiene faltas de ortografía, y la bibliografía de al menos tres fuentes consultadas. C. Las tareas son realizadas en su totalidad y con todos los ejercicios correctamente resueltos D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta en su totalidad y con aciertos en todos los reactivos.	100
	Notable	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 90%. B. Las investigaciones están parcialmente completadas, la redacción es buena, con ideas bien expresadas, tiene pocas faltas de ortografía, y la bibliografía tiene tres fuentes consultadas. C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 90% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 90%.	90
	Bueno	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 80%. B. Las investigaciones están completadas, la redacción es buena, con ideas bien expresadas, tiene varias faltas de ortografía, y la bibliografía tiene solo dos fuentes consultadas. C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 80% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 80%.	80
	Suficiente	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 70%.	70

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 12 de 28

		B. Las investigaciones están apenas suficientemente completadas, la redacción es regular, con ideas entendibles, tiene evidentes faltas de ortografía, y la bibliografía tiene solo una fuente consultada. C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 70% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 70%.	
Competencia no alcanzada	Insuficiente	A) La evaluación de conocimiento está por debajo del 70%. B) Las investigaciones están incompletas, la redacción es pobre, las ideas no están correctamente expresadas, contiene muchas y evidentes faltas de ortografía, y la bibliografía no muestra fuentes consultadas o son de muy baja calidad o de otro tema no pedido. C) Las tareas son realizadas acertadamente en menos de un 70% D) La evidencia de desempeño en equipo está por debajo del 70%.	N.A

Matriz de evaluación (4.11):

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE				EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		E	F			
1: Evaluación de conocimiento de la competencia, plática en línea	20%	10%	10%			E) Solucionar problemas de movimiento de la partícula.
2: Evidencia de desempeño en equipo	10%	5%	5%			F) Aplicar los conocimientos de equilibrio en la segunda ley de Newton
3: Investigaciones y proyectos	30%	15%	15%			
4: Tareas	20%	10%	0%			

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 13 de 28

5: Asistencias, participación en clase	20%	10%	10%			
Total:	100%	50%	50%			

Descripción:

Competencia No.: **3**

Límites y continuidad.

Usar las herramientas computacionales.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS
3 Límites y continuidad. 3.1 Noción de límite. 3.2 Definición de límite de una función. 3.3 Propiedades de los lími-	Investigar en fuentes diferentes los antecedentes históricos de la óptica y su clasificación, analizar y discutir por equipos en clase. Formar un foro de discusión so-	Presentación de temas Hacer algunos modelos matemáticos	G Solucionar problemas sencillos de reflexión, refracción y difracción de la luz. H Comprender los conceptos involucrados de la óptica física y geométrica en lentes y espejos.

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 14 de 28

tes. 3.4 Cálculo de límites. 3.5 Límites laterales. 3.6 Límites infinitos y límites al infinito. 3.7 Asíntotas. 3.8 Continuidad en un punto y en un intervalo. 3.9 Tipos de discontinuidades.	bre: las límites. Alumnos inventan límites. Ilustrar y analizar	con programas de aplicación (Lenguaje R).	
---	--	---	--

INDICADORES DE ALCANCE (4.8)	VALOR DEL INDICADOR (4.9)
1: Evaluación de conocimiento de la competencia	30 %
2: Evidencia de desempeño en equipo	5 %
3: Investigaciones	40 %
4: Tareas	20 %
5: Asistencia	5 %

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 15 de 28

Niveles de desempeño (4.10):

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES DE ALCANCE	VALORACIÓN NUMÉRICA
Competencia alcanzada	Excelente	A. La evaluación de conocimiento es resuelta en su totalidad y con aciertos en todos los reactivos. B. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta en su totalidad y con aciertos en todos los reactivos. C. Las investigaciones están correctamente realizadas, una redacción excelente, con ideas claramente expresadas, no tiene faltas de ortografía, y la bibliografía de al menos tres fuentes consultadas. D. Las tareas son realizadas en su totalidad y con todos los ejercicios correctamente resueltos.	100

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 16 de 28

	Notable	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 90%. B. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta acertadamente en un 90%. C. Las investigaciones están correctamente realizadas, la redacción es buena, con ideas claramente expresadas, las faltas de ortografía son mínimas, y la bibliografía es de al menos tres fuentes consultadas. D. Las tareas son realizadas en correctamente en un 90%.	90
	Bueno	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 80%. B. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta acertadamente en un 80%. C. Las investigaciones están parcialmente completas, la redacción es buena, se entienden las ideas expresadas, las faltas de ortografía son pocas pero notorias, y la bibliografía de dos fuentes consultadas. D. Las tareas son realizadas correctamente en un 80%.	80
	Suficiente	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 70%. B. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta acertadamente en un 70%. C. Las investigaciones están suficientemente completas, la redacción es básica, se entienden las ideas expresadas, contiene evidentes faltas de ortografía, y la bibliografía muestra solo una fuente consultada. D. Las tareas son realizadas correctamente en un 70%.	70
Competencia no alcanzada	Insuficiente	A. La evaluación de conocimiento está por debajo del 70%. B. La evidencia de desempeño en equipo está por debajo del 70%. C. Las investigaciones están incompletas, la redacción es pobre, las ideas no están correctamente expresadas, contiene muchas y evidentes, y la bibliografía no muestra fuentes consultadas. D. Las tareas son realizadas correctamente en menos del 70%.	N.A

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 17 de 28

Matriz de evaluación (4.11):

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE				EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		G	H			
1: Evaluación de conocimiento de la competencia, plática en línea	20%	10%	10%			G Solucionar problemas sencillos de reflexión , refracción y difracción de la luz.
2: Evidencia de desempeño en equipo	10%	5%	5%			H Comprender los conceptos involucrados de la óptica física y geométrica en lentes y espejos.
3: Investigaciones y proyectos	30%	15%	15%			
4: Tareas	20%	10%	0%			
5: Asistencias, participación en clase	20%	10%	10%			
Total:	100%	50%	50%			

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 18 de 28

Competencia No: **4**
Derivadas.

Descripción:

Conocer el concepto de equilibrio termodinámico, las leyes de la termodinámica y la entropía.
Identificar las diferentes escalas de temperatura.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEORICO PRÁCTICAS
Derivadas 4.1 Interpretación geométrica de la derivada. 4.2 Incremento y razón de cambio. 4.3 Definición de la derivada de una función.	Se define infinitésimos y derivadas Buscar información y cuestionar límites, ley de sandwich, etc. Derivadas dobles y triples, consecuencias.	Presentación del tema Realizar programas para calcular las soluciones o utilizar el software adecuado.	I) Conocer el concepto de equilibrio termodinámico, las leyes de la termodinámica y entropía. J) Identificar las diferentes escalas de temperatura.	9 horas de teoría. 6 Horas de práctica.

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 19 de 28

4.4 Diferenciales. 4.5 Cálculo de derivadas. 4.6 Regla de la cadena. 4.7 Derivada de funciones implícitas. 4.8 Derivadas de orden superior.			peratura. K) Distinguir las Leyes de la termodinámica.	
---	--	--	--	--

INDICADORES DE ALCANCE (4.8)	VALOR DEL INDICADOR (4.9)
1: Evaluación de conocimiento de la competencia	30 %
2: Evidencia de desempeño en equipo	5 %
3: Investigaciones	40 %
4: Tareas	20 %
5: Asistencia	5 %

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 20 de 28

Niveles de desempeño (4.10):

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES DE ALCANCE	VALORACIÓN NUMÉRICA
Competencia alcanzada	Excelente	A. La evaluación de conocimiento es resuelta en su totalidad y con aciertos en todos los reactivos. B. Las investigaciones están correctamente realizadas, una redacción excelente, con ideas claramente expresadas, no tiene faltas de ortografía, y la bibliografía de al menos tres fuentes consultadas. C. Las tareas son realizadas en su totalidad y con todos los ejercicios correctamente resueltos D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta en su totalidad y con aciertos en todos los reactivos.	100
	Notable	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 90%. B. Las investigaciones están parcialmente completadas, la redacción es buena, con ideas bien expresadas, tiene pocas faltas de ortografía, y la bibliografía tiene tres fuentes consultadas. C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 90% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 90%.	90
	Bueno	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 80%. B. Las investigaciones están completadas, la redacción es buena, con ideas bien expresadas, tiene varias faltas de ortografía, y la bibliografía tiene solo dos fuentes consultadas. C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 80% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 80%.	80

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA		Código: ITCV-AV-RG-8510-01
			Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica		Página 21 de 28

	Suficiente	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 70%. B. Las investigaciones están apenas suficientemente completadas, la redacción es regular, con ideas entendibles, tiene evidentes faltas de ortografía, y la bibliografía tiene solo una fuente consultada. C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 70% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 70%.	70
Competencia no alcanzada	Insuficiente	A) La evaluación de conocimiento está por debajo del 70%. B) Las investigaciones están incompletas, la redacción es pobre, las ideas no están correctamente expresadas, contiene muchas y evidentes faltas de ortografía, y la bibliografía no muestra fuentes consultadas o son de muy baja calidad o de otro tema no pedido. C) Las tareas son realizadas acertadamente en menos de un 70% D) La evidencia de desempeño en equipo está por debajo del 70%.	N.A

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 22 de 28

Matriz de evaluación (4.11):

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE				EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		I	J	K		
1: Evaluación de conocimiento de la competencia, plática en línea	20%	7%	7%	6%		I) Conocer el concepto de equilibrio termodinámico, las leyes de la termodinámica y entropía.
2: Evidencia de desempeño en equipo	10%	3%	3%	4%		J) Identificar las diferentes escalas de temperatura.
3: Investigaciones y proyectos	30%	10%	10%	10%		K) Distinguir las Leyes de la termodinámica.
4: Tareas	20%	7%	7%	6%		
5: Asistencias, participación en clase	20%	6%	7%	7%		
Total:	100%	33%	34%	33%		

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 23 de 28

Competencia No: 5
Aplidcaciones de las derivadas

Conocer el concepto de carga eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico y capacitancia.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO PRÁCTICAS
5 Aplicaciones de la derivada. 5.1 Recta tangente y recta normal a una curva en un punto. 5.2 Teorema de Rolle y teoremas del valor medio. 5.3 Función creciente y decreciente. 5.4 Máximos y mínimos de una función. 5.5 Criterio de la primera derivada para máximos y mínimos. 5.6 Concavidades y puntos de inflexión. 5.7 Criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. 5.8 Análisis de la variación de una función. Graficación.	Aplicaciones de la derivada. Alumnos presentan aplicaciones de la derivada.	Presentación del tema (Teoría) Mostrar problemas de ejemplo de cálculo del potencial para diversas configuraciones de cargas como cargas puntuales, conjunto de cargas, esferas, conductores, dipolos, etc. Resolver problemas de cálculo de la energía asociada a un conjunto de cargas eléctricas. Aplicar el concepto del almacenamiento de carga. Calcular la capacitancia entre armaduras, planas, cilindros concéntricos, esferas aisladas, esferas concéntricas, etc.	L) Conocer el concepto de carga eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico y capacitancia. M) Razonar sobre las fuerzas de interacción entre las cargas, al resolver problemas. N) Conocer las propiedades de campo eléctrico Ñ) Calcular el potencial eléctrico en diferentes configuraciones de cargas. O) Determinar la capacitancia de distribuciones elementales de cargas así como la energía asociada a ellas.	9 horas de teoría. 6 Horas de práctica.

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 24 de 28

5.9 Problemas de optimización y de tasas relacionadas. 5.1 Cálculo de aproximaciones usando diferenciales. 5.11 La regla de L'Hôpital.		Calcular la energía y la densidad de energía asociada al capacitor. Investigar en diferentes fuentes, el impacto que causan las fuerzas de atracción y repulsión, un campo eléctrico, las líneas de fuerza, el potencial eléctrico, el almacenamiento de carga y los capacitores al medio ambiente. Hacer un ensayo y discutir en clase.		
---	--	--	--	--

INDICADORES DE ALCANCE (4.8)	VALOR DEL INDICADOR (4.9)
1: Evaluación de conocimiento de la competencia	30 %
2: Evidencia de desempeño en equipo	5 %
3: Investigaciones	40 %
4: Tareas	20 %
5: Asistencia	5 %

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 25 de 28

Niveles de desempeño (4.10):

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES DE ALCANCE	VALORACIÓN NUMÉRICA
Competencia alcanzada	Excelente	A. La evaluación de conocimiento es resuelta en su totalidad y con aciertos en todos los reactivos. B. Las investigaciones están correctamente realizadas, una redacción excelente, con ideas claramente expresadas, no tiene faltas de ortografía, y la bibliografía de al menos tres fuentes consultadas. C. Las tareas son realizadas en su totalidad y con todos los ejercicios correctamente resueltos D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta en su totalidad y con aciertos en todos los reactivos.	100
	Notable	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 90%. B. Las investigaciones están parcialmente completadas, la redacción es buena, con ideas bien expresadas, tiene pocas faltas de ortografía, y la bibliografía tiene tres fuentes consultadas. C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 90% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 90%.	90
	Bueno	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 80%. B. Las investigaciones están completadas, la redacción es buena, con ideas bien expresadas, tiene varias faltas de ortografía, y la bibliografía tiene solo dos fuentes consultadas. C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 80% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 80%.	80
	Suficiente	A. La evaluación de conocimiento es resuelta acertadamente en un 70%. B. Las investigaciones están apenas suficientemente completadas, la redacción es regular, con ideas entendibles, tiene evidentes faltas de ortografía, y la bibliografía tiene solo una fuente consultada.	70

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 26 de 28

		C. Las tareas son realizadas acertadamente en un 70% D. La evidencia de desempeño en equipo es resuelta es resuelta acertadamente en un 70%.	
Competencia no alcanzada	Insuficiente	A. La evaluación de conocimiento está por debajo del 70%. B. Las investigaciones están incompletas, la redacción es pobre, las ideas no están correctamente expresadas, contiene muchas y evidentes faltas de ortografía, y la bibliografía no muestra fuentes consultadas o son de muy baja calidad o de otro tema no pedido. C. Las tareas son realizadas acertadamente en menos de un 70% D. La evidencia de desempeño en equipo está por debajo del 70%.	N.A

Matriz de evaluación (4.11):

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE					EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		L	M	N	Ñ	O	
1: Evaluación de conocimiento de la competencia, plática en línea	20%	4	4	4	4	4	L) Conocer el concepto de carga eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico y capacitancia.
2: Evidencia de desempeño en equipo	10%	2	2	2	2	2	M) Razonar sobre las fuerzas de interacción entre las cargas, al resolver problemas.

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 27 de 28

3: Investigaciones y proyectos	30%	6	6	6	6	6	N) Conocer las propiedades de campo eléctrico
4: Tareas	20%	4	4	4	4	4	Ñ) Calcular el potencial eléctrico en diferentes configuraciones de cargas.
5: Asistencias, participación en clase	20%	4	4	4	4	4	O) Determinar la capacitancia de distribuciones elementales de cargas así como la energía asociada a ellas.
Total:	100%	20	20	20	20	20	

5. Fuentes de información y apoyos didácticos

Fuentes de información

Beer, F.; Johnston, R., Mecánica Vectorial para Ingenieros. Estática, 8a Edición, Ed. McGraw-Hill/Interamericana, México, 2007.
Beer, F.; Johnston, R., Mecánica Vectorial para Ingenieros. Dinámica, 8a Ed, Ed. McGraw-Hill/Interamericana, México, 2007.
Burbano de Ercilla, Santiago, Gracia Muñoz, Carlos, Física general, 32° Edición, Editorial Tébar, Madrid, 2003.
Fishbane, P.M., Física para Ciencias e Ingeniería, Vol II, Editorial Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1994.
Freedman, R.A. et al, Sears e Zemansky: Física Universitaria, 12a Edición, Ed. Addison-Wesley, México, 2009.
Martínez Riachi, Susana, Freitas, Margarita A., Física y Química aplicadas a la Informática, 1° Edición, Editorial Cengage Learning, México, 2006.

Apoyos didácticos:

Pizarrón tradicional
Cañón Proyector
Software Octave, R, Mathematica, Geogebra, Maxima Algebra System, TI 89 Titanium, Meet, Pascal (Lazarus), Sage.
Biblioteca
Internet
Computadora.
Tablet
Celular
Cuadernos, lápiz, pluma.
Cámara, micrófono, Tableta digitalizadora

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA	Código: ITCV-AV-RG-8510-01
		Revisión: 1
	Registro: Instrumentación Didáctica	Página 28 de 28

Calendarización de evaluación (semanas) (6):

Grupo: A332-12

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Unidad	ED		EF1			EF2			EF3			EF4			EF5	ES
T.P.	U-1	U-1	U-1	U-2	U-2	U-2	U-3	U-3	U-3	U-4	U-4	U-4	U-5	U-5	U-5	
T.R.																
S.D.					SD				SD				SD			
NAP																
NAA																
%Aprobación																
F.D.																
F.J.A.																

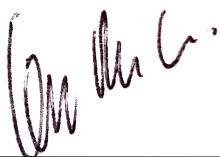
Observaciones: A partir de abril y debido a la pandemia de COVID-19, se cambiaron algunas ponderaciones en la evaluación, utilizando la plataforma digital Meet, Classroom, así como WhatsApp y correo electrónico para estar en contacto con el estudiantado.

ED = Evaluación diagnóstica. EF n = Evaluación formativa. ES = Evaluación sumativa.

TP= Tiempo planeado TR=Tiempo real SD = Seguimiento departamental NAP=Número de alumnos que presentaron

NAA=Número de alumnos que acreditaron %APROBACIÓN=(NAA/NAP)*100 F.D.=Firma del docente F.J.A.=Firma del jefe académico

Fecha de elaboración: 16 de Agosto de 2025



M.C. OSCAR RENDÓN ALDARACA
Nombre y Firma del Docente

Ing. Omar Silva Gutiérrez
Vo. Bo. Jefe del Departamento